

Cuestionario de Análisis DevOps

1. **CI/CD Auto-hospedado vs. Servicio Gestionado: Desde una perspectiva de arquitectura y operación, ¿qué ventajas y responsabilidades adicionales introduce mantener Jenkins, Nexus y el relay de webhooks bajo administración propia, en comparación con utilizar una plataforma CI/CD gestionada como GitHub Actions? Considere aspectos como control, disponibilidad, mantenimiento, seguridad y costos operativos.**

Auto-hospedar Jenkins, Nexus y el relay da más control sobre configuración, red, plugins, credenciales y almacenamiento. A cambio, el equipo debe encargarse de disponibilidad, actualizaciones, backups, monitoreo, seguridad y resolución de fallos. Con GitHub Actions gran parte de esa operación la gestiona el proveedor, reduciendo mantenimiento e infraestructura propia, aunque con menos control y posible dependencia de límites o costos del servicio.

2. **Trazabilidad y Gobernanza de Artefactos: ¿Por qué la separación entre el código fuente, el proceso de construcción y el repositorio de artefactos es importante para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad de una entrega? Explique cómo la relación entre commit, número de build, imagen Docker y artefacto Maven contribuye a identificar exactamente qué versión fue construida y desplegada.**

Separar código, build y repositorio permite saber exactamente qué fuente produjo cada artefacto y evita depender de compilaciones distintas en cada entorno. Si el commit se relaciona con un número de build y ese build genera un JAR Maven y una imagen Docker con una versión/tag inmutable, se puede identificar qué código fue construido, qué artefactos produjo y cuál de ellos fue desplegado. Esto mejora reproducibilidad, auditoría y rollback.

Bitácora de uso de la IA

El uso de la IA en el taller fue para hacerle consultas de cómo guiarme en el desarrollo del mismo, preguntando cómo hacer algunas implementaciones, me ayudó con varios errores que tuve especialmente en la parte de nexus y jenkins, ya que habían pasos que faltaban.

Prompts:

- Explícame qué debo revisar primero en esta fase del taller y en qué orden conviene hacerlo.
- Estoy teniendo este error en Maven/Jenkins/Nexus. Ayúdame a identificar la primera causa real antes de cambiar varios archivos.
- Revisa este docker-compose.yml y dime si la configuración de puertos, volúmenes y redes es coherente con el taller.
- ¿Por qué Jenkins no encuentra mi Jenkinsfile y qué debo verificar en la estructura del repositorio?

Luna Catalina Martínez Vásquez

A00401964

- ¿Cómo debo configurar la conexión entre Jenkins y Nexus cuando ambos están ejecutándose en contenedores Docker?
- Explícame la diferencia entre la URL interna de Nexus dentro de Docker y la URL que debo usar desde el host.
- Tengo este error al ejecutar mvn clean test. ¿Qué significa y cuál sería la corrección mínima sin cambiar otras partes del proyecto?
- Ayúdame a verificar si esta configuración de Smee está correcta para reenviar los webhooks de GitHub hacia Jenkins.